

## § 東京大学 2025 年度 文科

### I

$a$  を正の実数とする．座標平面において，放物線  $C: y = x^2$  上の点  $P(a, a^2)$  における  $C$  の接線と直交し， $P$  を通る直線を  $\ell$  とおく． $\ell$  と  $C$  の交点のうち， $P$  と異なる点を  $Q$  とおく．

(1)  $Q$  の  $x$  座標を求めよ．

$Q$  における  $C$  の接線と直交し， $Q$  を通る直線を  $m$  とおく． $m$  と  $C$  の交点のうち， $Q$  と異なる点を  $R$  とおく．

(2)  $a$  がすべての正の実数を動くとき， $R$  の  $x$  座標の最小値を求めよ．

### II

平面上で  $AB = AC = 1$  である二等辺三角形  $ABC$  を考える．正の実数  $r$  に対し， $A, B, C$  それぞれを中心とする半径  $r$  の円 3 つを合わせた領域を  $D_r$  とする．ただし，この問いでは，三角形と円は周とその内部からなるものとする．辺  $AB, AC, BC$  がすべて  $D_r$  に含まれるような最小の  $r$  を  $s$ ，三角形  $ABC$  が  $D_r$  に含まれるような最小の  $r$  を  $t$  と表す．

(1)  $\angle BAC = \frac{\pi}{3}$  のとき， $s$  と  $t$  を求めよ．

(2)  $\angle BAC = \frac{2\pi}{3}$  のとき， $s$  と  $t$  を求めよ．

(3)  $0 < \theta < \pi$  を満たす  $\theta$  に対して， $\angle BAC = \theta$  のとき， $s$  と  $t$  を  $\theta$  を用いて表せ．

### III

白玉 2 個が横に並んでいる．投げたとき表と裏の確率がそれぞれ  $\frac{1}{2}$  のコインを用いて，次の手順 (\*) をくり返し，白玉または黒玉を横一列に並べていく．

手順 (\*) コインを投げ，表が出たら白玉，裏がでたら黒玉を，それまでに並べられている一番右にある玉の右隣におく．そして，新しくおいた玉の色がその 1 つ左の玉の色と異なり，かつ 2 つ左の玉の色と一致するときには，新しくおいた玉の 1 つ左の玉を新しくおいた玉と同じ色の玉にとりかえる．

例えば，手順 (\*) を 2 回行いコインが裏，表の順にでた場合には，白玉が 4 つ並ぶ．正の整数  $n$  に対して，手順 (\*) を  $n$  回行った時点での  $(n+2)$  個の玉の並び方を考える．

(1)  $n = 3$  のとき，右から 2 番目の玉が白玉である確率を求めよ．

(2)  $n$  を正の整数とする．右から 2 番目の玉が白玉である確率を求めよ．

(3)  $n$  を正の整数とする．右から 1 番目と 2 番目の玉がともに白玉である確率を求めよ．

### IV

$a$  を実数とする．座標平面において，次の連立不等式の表す領域の面積を  $S(a)$  とする．

$$\begin{cases} y \leq -\frac{1}{2}x^2 + 2 \\ y \geq |x^2 + a| \\ -1 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

$a$  が  $-2 \leq a < 2$  の範囲を動くとき， $S(a)$  の最大値を求めよ．